

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 33 MARKING

2026/09/02
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following data processing scenarios / පහත දැක්වෙන දත්ත සැකසුම් අවස්ථා සලකන්න:

A. Generating monthly utility bills from meter readings collected over 30 days.

දින 30ක් පුරා එකතු කරන ලද මීටර් කියවීම් මඟින් මාසික උපයෝගිතා බිල්පත් ජනනය කිරීම.

B. Monitoring and adjusting oxygen levels in an intensive care unit (ICU) ventilator.

දැඩි සත්කාර ඒකකයක (ICU) කෘතිම ශ්වසන යන්ත්‍රයක ඔක්සිජන් මට්ටම නිරීක්ෂණය කර සකස් කිරීම.

C. Booking an airline seat via an online reservation system.

මාර්ගගත වෙන්කිරීමේ පද්ධතියක් හරහා ගුවන් ගමන් ආසනයක් වෙන් කරවා ගැනීම.

Which of the following correctly pairs the scenarios with their appropriate data processing modes?

පහත සඳහන් ඒවා අතුරින් ඉහත අවස්ථාවන් ඒවාට අදාළ දත්ත සැකසුම් ක්‍රම සමඟ නිවැරදිව ගළපා ඇත්තේ කුමක්ද?

1) A - Batch Processing කාණ්ඩ සැකසුම	B - Real-Time Processing තත්කාලීන සැකසුම	C - Online Processing මාර්ගගත සැකසුම
2) A - Online Processing මාර්ගගත සැකසුම	B - Batch Processing කාණ්ඩ සැකසුම	C - Real-Time Processing තත්කාලීන සැකසුම
3) A - Batch Processing කාණ්ඩ සැකසුම	B - Interactive Processing අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැකසුම	C - Real-Time Processing තත්කාලීන සැකසුම
4) A - Real-Time Processing තත්කාලීන සැකසුම	B - Batch Processing කාණ්ඩ සැකසුම	C - Online Processing මාර්ගගත සැකසුම
5) A - Batch Processing කාණ්ඩ සැකසුම	B - Real-Time Processing තත්කාලීන සැකසුම	C - Batch Processing කාණ්ඩ සැකසුම

Answer : 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Data Processing Modes / දත්ත සැකසුම් ක්‍රම

Data processing modes are the different methods used by a computer system to receive, process, and produce results from data, depending on when and how the processing is performed. Common modes include batch processing, real-time processing, online processing, and interactive processing.

දත්ත සැකසුම් ක්‍රම යනු සැකසීම සිදු කරනු ලබන වේලාව සහ ආකාරය අනුව, පරිගණක පද්ධතියක් මඟින් දත්ත ලබා ගැනීම, සැකසීම සහ ප්‍රතිඵල ලබා දීම සඳහා භාවිත කරන විවිධ ක්‍රමවේදයන් වේ. සුලබ ක්‍රම අතරට කාණ්ඩ සැකසුම, තත්කාලීන සැකසුම, මාර්ගගත සැකසුම සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැකසුම ඇතුළත් වේ.

Scenario A involves collecting data over a period (30 days) and processing the entire group together at a scheduled time without human intervention, which is classic Batch Processing.

A අවස්ථාවෙහිදී කාල සීමාවක් පුරා (දින 30ක්) දත්ත එක්රැස් කර, නියමිත වේලාවකදී මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව මුළු කාණ්ඩයම එකවර සකසනු ලබයි එය කාණ්ඩ සැකසුමකි.

Scenario B requires immediate processing and feedback within strict, critical time constraints to save lives, which defines Real-Time Processing.

B අවස්ථාවෙහිදී පිටින බේරා ගැනීම සඳහා දැඩි, තීරණාත්මක කාල සීමාවන් තුළ ක්ෂණිකව සැකසීම සහ ප්‍රතිචාර ලබා දීම අවශ්‍ය වේ එය තත්කාලීන සැකසුම මනාව අර්ථ දක්වයි.

Scenario C involves immediate, interactive transaction handling over a network connection where users receive prompt responses for seat confirmation, which exemplifies Online/Transaction Processing.

C අවස්ථාවෙහිදී ජාල සම්බන්ධතාවක් හරහා ක්ෂණික, අන්තර්ක්‍රියාකාරී ගනුදෙනු හැසිරවීම සිදුවන අතර, එහිදී පරිශීලකයින්ට ආසන තහවුරු කිරීම සඳහා ක්ෂණික ප්‍රතිචාර ලැබේ එය මාර්ගගත / ගනුදෙනු සැකසුම මනාව නිදසුන් කරයි.

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A logistics system performs four tasks

සම්භාරප්‍රවාහන පද්ධතියක් මඟින් කාර්යයන් හතරක් ඉටු කරයි:

- P. Delivery records are accumulated and processed together after the operating day ends.
මෙහෙයුම් දිනය අවසන් වූ පසු බෙදාහැරීමේ වාර්තා එක්රැස් කර එකට සකසනු ලැබේ.
- Q. A hazard alert must be produced before the incoming sensor condition becomes outdated.
ලැබෙන සංවේදක තත්ත්වය කල් ඉකුත් වීමට පෙර අනතුරු ඇඟවීමක් නිපදවිය යුතුය.
- R. A large optimization problem is split into independent parts that execute simultaneously.
විශාල ප්‍රශස්තකරණ ගැටලුවක් එකවර ක්‍රියාත්මක වන ස්වාධීන කොටස් වලට බෙදනු ලැබේ.
- S. A sequence of dependent calculations is completed one after another because each uses the previous result. / සෑම ගණනය කිරීමක්ම ඊට පෙර පැවති ප්‍රතිඵලය භාවිතා කරන බැවින් පරායත්ත ගණනය කිරීම් අනුක්‍රමයක් එකිනෙක පසුව සම්පූර්ණ කරනු ලැබේ.

Which option correctly identifies P, Q, R and S?

P, Q, R සහ S නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පයද?

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1) P - Batch
කාණ්ඩ | Q - Parallel
සමාන්තර | R - Real-time
තත්කාලීන | S - Serial
අනුක්‍රමික |
| 2) P - Serial
අනුක්‍රමික | Q - Real-time
තත්කාලීන | R - Parallel
සමාන්තර | S - Batch
කාණ්ඩ |
| 3) P - Batch
කාණ්ඩ | Q - Real-time
තත්කාලීන | R - Serial
අනුක්‍රමික | S - Parallel
සමාන්තර |
| 4) P - Batch
කාණ්ඩ | Q - Real-time
තත්කාලීන | R - Parallel
සමාන්තර | S - Serial
අනුක්‍රමික |
| 5) P - Parallel
සමාන්තර | Q - Batch
කාණ්ඩ | R - Serial
අනුක්‍රමික | S - Real-time
තත්කාලීන |

Answer: 4) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Batch Processing is a method where data is collected over a period of time and then processed together as one group. It is suitable when immediate output is not necessary and when many similar records can be handled efficiently in one processing run. Common examples include payroll processing, monthly billing, and end-of-day transaction processing.

කාණ්ඩ සැකසුම යනු යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ දත්ත රැස් කර පසුව එක් කණ්ඩායමක් ලෙස එකට සකසන ක්‍රමයකි. ක්ෂණික ප්‍රතිදානයක් අවශ්‍ය නොවන විට සහ එක් සැකසුම් වාරයකදී සමාන වාර්තා රාශියක් කාර්යක්ෂමව හැසිරවිය හැකි විට එය සුදුසු වේ. පොදු උදාහරණ අතර වැටුප් ලේඛන සැකසීම, මාසික බිල්පත් කිරීම සහ දවස අවසානයේ ගනුදෙනු සැකසීම ඇතුළත් වේ.

Real-time Processing handles incoming data and produces a result within a time limit that keeps the result relevant to the current situation. The important characteristic is not simply high speed, but the need to respond before the input becomes outdated or before a delayed response causes a problem. It is commonly used in warning systems, monitoring systems, and control systems.

තත්කාලීන සැකසුම මඟින් ලැබෙන දත්ත හසුරුවන අතර වත්මන් තත්ත්වයට අදාළ වන පරිදි කාල සීමාවක් තුළ ප්‍රතිඵලයක් නිපදවයි. එහි වැදගත් ලක්ෂණය වන්නේ හුදෙක් ඉහළ වේගය නෙවෙයි, ආදානය කල් ඉකුත් වීමට පෙර හෝ ප්‍රමාද වූ ප්‍රතිචාරයක් ගැටලුවක් ඇති කිරීමට පෙර ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අවශ්‍යතාවයයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති, නිරීක්ෂණ පද්ධති සහ පාලන පද්ධති සඳහා භාවිත වේ.

Parallel Processing divides a larger problem into smaller parts that can be worked on at the same time. Multiple processors or cores may execute these parts simultaneously, reducing the total processing time. This method is most effective when the task can be separated into independent or partially independent sections.

සමාන්තර සැකසුම මඟින් විශාල ගැටලුවක් එකම වේලාවක වැඩ කළ හැකි කුඩා කොටස් වලට බෙදයි. සකසන හෝ හර කිහිපයක් මෙම කොටස් එකවර ක්‍රියාත්මක කළ හැකි අතර, සමස්ත සැකසුම් කාලය අඩු කරයි. කාර්යය ස්වාධීන හෝ අර්ධ වශයෙන් ස්වාධීන කොටස් වලට වෙන් කළ හැකි විට මෙම ක්‍රමය වඩාත්ම ඵලදායී වේ.

Serial Processing performs operations one after another in a fixed sequence. A later operation may need to wait until the earlier operation is completed, especially when the result of one step becomes the input for the next. It is therefore suitable for tasks where operations are strongly dependent on one another.

අනුක්‍රමික සැකසුම මඟින් නියමිත අනුක්‍රමයකට එකින් එක මෙහෙයුම් සිදු කරයි. විශේෂයෙන්ම එක් පියවරක ප්‍රතිඵලය ඊළඟ පියවර සඳහා ආදානය වන විට, පසුව සිදුකරන මෙහෙයුම පෙර මෙහෙයුම සම්පූර්ණ වන තෙක් බලා සිටීමට සිදු විය හැක. එම නිසා මෙහෙයුම් එකිනෙක මත දැඩි ලෙස පරායත්ත වන කාර්යයන් සඳහා එය සුදුසු වේ.

P represents Batch Processing because the delivery records are first accumulated during the operating day and are processed only after the day ends. The important clues are the delayed processing and the fact that many records are handled together rather than individually as they arrive.

P මඟින් කාණ්ඩ සැකසුම නිරූපණය කරන්නේ බෙදාහැරීමේ වාර්තා පළමුව මෙහෙයුම් දිනය තුළ රැස් කරනු ලබන අතර දිනය අවසන් වූ පසු පමණක් සකසන බැවිනි. වැදගත් ඉති වන්නේ ප්‍රමාද වූ සැකසුම සහ වාර්තා පැමිණෙන විට තනි තනිව නොව බොහොමයක් වාර්තා එකට හැසිරවීමයි.

Q represents Real-time Processing because the hazard alert must be produced before the sensor condition loses its usefulness. The result is valuable only if it is generated within the required time, so the system must respond to the incoming data immediately enough to support a current decision or action.

Q මඟින් තත්කාලීන සැකසුම නිරූපණය කරන්නේ සංවේදක තත්ත්වයේ ප්‍රයෝජනවත් බව නැති වීමට පෙර අනතුරු ඇඟවීම නිපදවිය යුතු බැවිනි. ප්‍රතිඵලය වටිනා වන්නේ එය අවශ්‍ය කාලය තුළ ජනනය කළහොත් පමණි, එබැවින් වත්මන් තීරණයකට හෝ ක්‍රියාවකට සහාය වීම සඳහා පද්ධතිය පැමිණෙන දත්ත වලට වහාම ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.

R represents Parallel Processing because the large optimization task is divided into separate parts and those parts execute simultaneously. The main clue is that multiple sections of the same problem are being processed at the same time instead of waiting for one section to finish before another begins.

R මඟින් සමාන්තර සැකසුම නිරූපණය කරන්නේ විශාල ප්‍රශස්තකරණ කාර්යය වෙනම කොටස් වලට බෙදා ඇති අතර එම කොටස් එකවර ක්‍රියාත්මක වන බැවිනි. ප්‍රධාන ඉතිය නම්, එක් කොටසක් අවසන් වන තෙක් තවත් කොටසක් ආරම්භ කිරීමට බලා නොසිට, එකම ගැටලුවේ කොටස් කිහිපයක් එකම වේලාවක සකසනු ලැබීමයි.

S represents Serial Processing because each calculation depends on the result of the previous calculation. Since the next step cannot correctly proceed until the previous step is complete, the operations must be carried out sequentially, one after another.

S මඟින් අනුක්‍රමික සැකසුම නිරූපණය කරන්නේ එක් එක් ගණනය කිරීම් පෙර ගණනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලය මත පදනම් වන බැවිනි. පෙර පියවර සම්පූර්ණ වන තෙක් ඊළඟ පියවර නිවැරදිව ඉදිරියට යා නොහැකි බැවින්, මෙහෙයුම් එකිනෙක පසුව අනුක්‍රමිකව සිදු කළ යුතුය.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. An IoT-based automated weather station records temperature data continuously. To ensure that the recorded historical weather logs are not lost during a power outage while allowing the processor to quickly perform mathematical calculations on real-time data, which memory configuration should be used?

IOT තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ස්වයංක්‍රීය කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක් මගින් උෂ්ණත්ව දත්ත අඛණ්ඩව සටහන් කරගනු ලබයි. විදුලි බලය ඇනහිටීමකදී පවා සටහන් කරගත් අතින් කාලගුණ වාර්තා විනාශ නොවන බවට වගබලා ගැනීමටත්, එම අවස්ථාවේදීම සකසනයට තත්‍ය කාලීන දත්ත මත වේගවත් ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමටත් භාවිත කළ යුත්තේ කුමන මතක සැකසුමද?

- 1) Non-volatile memory for calculations, Volatile memory for historical logs
ගණනය කිරීම් සඳහා නග්‍ර නොවන මතකය, අතින් වාර්තා සඳහා නග්‍ර මතකය
- 2) Volatile memory for calculations, Non-volatile memory for historical logs
ගණනය කිරීම් සඳහා නග්‍ර මතකය, අතින් වාර්තා සඳහා නග්‍ර නොවන මතකය
- 3) Volatile memory for both calculations and historical logs
ගණනය කිරීම් සහ අතින් වාර්තා යන දෙකටම නග්‍ර මතකය
- 4) Non-volatile memory for both calculations and historical logs
ගණනය කිරීම් සහ අතින් වාර්තා යන දෙකටම නග්‍ර නොවන මතකය
- 5) Cache memory for historical logs, Volatile memory for calculations
අතින් වාර්තා සඳහා නිභිත මතකය, ගණනය කිරීම් සඳහා නග්‍ර මතකය

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Active computations require extremely fast read/write speeds provided by volatile memory (such as RAM), whereas persistent data like historical logs must be stored in non-volatile memory to survive power loss without continuous electrical power.

සක්‍රීය ගණනය කිරීම් සඳහා නග්‍ර මතකය මගින් ලබා දෙන ඉතා වේගවත් කියවීමේ/ලියීමේ වේගය අවශ්‍ය වන අතර, අතින් වාර්තා වැනි ස්ථිර දත්ත විදුලි බලය නැතිවීමකදී පවා ආරක්ෂිතව තබා ගැනීමට නග්‍ර නොවන මතකයේ ගබඩා කළ යුතුය.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Non-volatile memory is generally slower for active calculations, and volatile memory would lose the historical logs during a power outage.

නග්‍ර නොවන මතකය සක්‍රීය ගණනය කිරීම් සඳහා මන්දගාමී වන අතර, නග්‍ර මතකය භාවිත කළහොත් විදුලිය විසන්ධි වූ විට අතින් වාර්තා මකී යයි.

Option / විකල්ප 3)

Using volatile memory for historical logs means all saved logs would be permanently lost if power is interrupted.

අතින් වාර්තා සඳහා නග්‍ර මතකය භාවිත කළහොත් විදුලිය ඇනහිටීමකදී සියලුම ගබඩා කළ වාර්තා ස්ථිරවම අහිමි වේ.

Option / විකල්ප 4)

Using non-volatile memory for active calculations would bottleneck processor performance due to its slower read/write speeds.

සක්‍රීය ගණනය කිරීම් සඳහා නග්‍ර නොවන මතකය භාවිත කිරීමෙන් එහි ඇති මන්දගාමී වේගය නිසා සකසනයේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ.

Option / විකල්ප 5)

Cache memory is a type of volatile memory and cannot store persistent logs across power outages.

නිභිත මතකය යනු නග්‍ර මතක වර්ගයක් වන අතර විදුලිය නැති විට ස්ථිර වාර්තා තබා ගැනීමට එයට නොහැක.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A computer is designed so that program instructions and data are stored in the same main memory and are accessed by the CPU through a common communication path. However, when the CPU and memory transfer both instructions and data through the same bus, a performance limitation can occur.

පරිගණකයක් සැලසුම් කර ඇත්තේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර ඇති අතර CPU මඟින් පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි පරිදි ය. කෙසේ වෙතත්, CPU සහ මතකය එකම බසයක් හරහා උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම මාරු කරන විට, කාර්ය සාධන සීමාවක් ඇති විය හැක.

Which statement correctly describes this architecture and its limitation?

මෙම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ එහි සීමාව නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) Harvard Architecture; it uses separate buses for instructions and data, causing a Von Neumann bottleneck.
භාවිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; එය උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වෙනම බස් රට් භාවිතා කරයි, එය වොන් නියුමාන් බෝට්ලිනෙක් ඇති කරයි.
- 2) Von Neumann Architecture; it stores instructions and data separately and therefore eliminates the memory bottleneck.
වොන් නියුමාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; එය උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම ගබඩා කරන අතර එම නිසා මතක බාධක ඉවත් කරයි.
- 3) Von Neumann Architecture; the common path for instructions and data can create a bottleneck between the CPU and memory.
වොන් නියුමාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා පොදු මාර්ගය CPU සහ මතකය අතර බාධාවක් ඇති කළ හැක.
- 4) Harvard Architecture; instructions and data are stored in the same memory and transferred through a common bus.
භාවිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයේ ගබඩා කර පොදු බස් රට්‍යක් හරහා මාරු කරනු ලැබේ.
- 5) Von Neumann Architecture; the CPU can transfer instructions and data simultaneously through the same bus.
වොන් නියුමාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; CPU එකට එකම බස් එක හරහා උපදෙස් සහ දත්ත එකවර මාරු කළ හැක.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This question is based on the Von Neumann Architecture and its main performance limitation, known as the Von Neumann bottleneck. In this architecture, both program instructions and data are stored in the same main memory. The CPU accesses both of them through a common communication path or bus. Since the same path has to be shared for transferring instructions and data, they cannot freely use separate paths at the same time, which can create a delay between the CPU and memory.

මෙම ප්‍රශ්නය පදනම් වී ඇත්තේ වොන් නියුමාන් ආකෘතිය සහ එහි ප්‍රධාන කාර්යසාධන සීමාව වන වොන් නියුමාන් bottleneck මතය. මෙම වාස්තු විද්‍යාවේදී වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කරයි. CPU මඟින් උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හෝ බසයක් හරහා ලබා ගනී. එකම මාර්ගය උපදෙස් සහ දත්ත භාවිතා වන සඳහා බෙදාගෙන භාවිතා කළ යුතු බැවින්, ඒවා අතර ප්‍රමාදයක් ඇති වී CPU සහ මතකය අතර කාර්යසාධන සීමාවක් ඇති විය හැකිය.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This option is incorrect. Harvard Architecture uses separate memory areas and separate communication paths for instructions and data. The Von Neumann bottleneck specifically arises because instructions and data share a common path, which is not the defining characteristic of Harvard Architecture.

මෙම විකල්පය වැරදියි. භාවිත ආකෘතියෙහි උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වෙනම මතක හෝ සන්නිවේදන මාර්ග භාවිතා කරයි. වොන් නියුමාන් bottleneck ඇතිවන්නේ උපදෙස් සහ දත්ත එකම සන්නිවේදන මාර්ගයක් බෙදාගෙන භාවිතා කරන විටය. එය භාවිත ආකෘතියෙහි ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

This option is incorrect. In Von Neumann Architecture, instructions and data are stored in the same main memory, not separately. Because they also share the communication path between the CPU and memory, this architecture can experience the Von Neumann bottleneck rather than eliminating it.

මෙම විකල්පය වැරදියි. වොන් නියුමාන් ආකෘතියෙහි උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම ගබඩා නොකර, එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කරයි. එසේම CPU සහ මතකය අතර පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් භාවිතා කරන බැවින්, මෙම වාස්තු විද්‍යාව මගින් bottleneck එක ඉවත් නොකර, එවැනි කාර්යසාධන සීමාවක් ඇති වීමට හේතු විය හැකිය.

Option / විකල්පය 3)

This option is correct. The question clearly states that program instructions and data are stored in the same main memory and transferred through a common communication path. These are key characteristics of the Von Neumann Architecture. Because both instructions and data must use the same path between the CPU and memory, the available bandwidth has to be shared, which can limit performance. This limitation is known as the Von Neumann bottleneck.

මෙම විකල්පය නිවැරදියි. ප්‍රශ්නයේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කරන බවත්, ඒවා පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හරහා CPU වෙත මාරු කරන බවත් සඳහන් වේ. මේවා වොන් නියුමාන් ආකෘතියෙහි ප්‍රධාන ලක්ෂණ වේ. උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම CPU සහ මතකය අතර එකම මාර්ගය භාවිතා කළ යුතු බැවින්, එම මාර්ගයේ ධාරිතාව බෙදාගෙන භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. මෙය කාර්යසාධනය සීමා කළ හැකි අතර එය වොන් නියුමාන් bottleneck ලෙස හැඳින්වේ.

Option / විකල්පය 4)

This option is incorrect. This description matches Von Neumann Architecture, not Harvard Architecture. Harvard Architecture distinguishes instructions and data by using separate memory and/or communication paths.

මෙම විකල්පය වැරදියි. එකම මතකයක උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා කර පොදු ඛසයක් හරහා ඒවා මාරු කිරීම වොන් නියුමාන් ආකෘතියෙහි ලක්ෂණයකි. හාවඩ් ආකෘතියෙහි උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වෙනම මතක සහ/හෝ සන්නිවේදන මාර්ග භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 5)

This option is incorrect. Since instructions and data share the same communication path, that common path becomes a shared resource. This sharing is exactly what can create the bottleneck described in the question, rather than allowing unrestricted simultaneous transfers through separate paths.

මෙම විකල්පය වැරදියි. උපදෙස් සහ දත්ත එකම සන්නිවේදන මාර්ගයක් බෙදාගෙන භාවිතා කරන බැවින්, එම මාර්ගය පොදු සම්පතක් බවට පත්වේ. මෙම පොදු මාර්ගය බෙදාගෙන භාවිතා කිරීම ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වොන් නියුමාන් bottleneck ඇති වීමට හේතුවයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following statements is correct regarding the speed and location of registers, cache memory, and RAM in a computer system?

පරිගණක පද්ධතියක රෙජිස්තර, වාරක මතකය සහ RAM හි වේගය සහ පිහිටීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) RAM is faster than cache memory and registers.
RAM යනු වාරක මතකය සහ රෙජිස්තර වලට වඩා වේගවත් මතකයකි.
- 2) Cache memory is located inside the CPU and is slower than RAM.
වාරක මතකය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ පිහිටා ඇති අතර එය RAM වලට වඩා මන්දගාමී වේ.
- 3) Registers are the fastest memory type, followed by cache memory and then RAM.
රෙජිස්තර යනු වේගවත්ම මතක වර්ගය වන අතර, ඊළඟට වාරක මතකය සහ පසුව RAM වේ.
- 4) Registers have a larger storage capacity than RAM and cache memory.
රෙජිස්තර වලට RAM සහ වාරක මතකය ට වඩා වැඩි ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත.
- 5) RAM is non volatile, whereas registers and cache memory are volatile.
RAM යනු නග්‍ර නොවන මතකයක් වන අතර, රෙජිස්තර සහ වාරක මතකය නග්‍ර මතක වේ.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. RAM is slower than both cache memory and registers because it is located further from the CPU core.

වැරදියි. RAM යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ න්‍යෂ්ටියට වඩා ඇති පිහිටා ඇති බැවින් එය වාරක මතකය සහ රෙජිස්තර යන දෙකටම වඩා මන්දගාමී වේ.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Cache memory is faster than RAM because it is located closer to or inside the CPU.

වැරදියි. වාරක මතකය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති අතර එය RAM වලට වඩා වේගවත් වේ.

Option / විකල්පය 3)

Correct. Registers are located directly inside the CPU making them the fastest, followed by cache memory, and then RAM.

නිවැරදියි. රෙජිස්තර සෘජුවම මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ පිහිටා ඇති බැවින් ඒවා වේගවත්ම වේ, ඊළඟට වාරක මතකය සහ පසුව RAM වේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Registers have the smallest storage capacity among the three memory types.

වැරදියි. මෙම මතක වර්ග තුන අතුරින් රෙජිස්තර සඳහා පවතින්නේ කුඩාම ගබඩා ධාරිතාවයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. All three memory types are volatile; RAM is not a non volatile memory.

වැරදියි. මෙම මතක වර්ග තුනම නග්‍ර මතක වේ RAM යනු නග්‍ර නොවන මතකයක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.